



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

---

# Actividad 1

*Conceptos y Análisis Cualitativo de EDO*

| No. de cuenta | Nombre              |
|---------------|---------------------|
| 321306102     | Tapia Sánchez Jesús |



Matemáticas Aplicadas IV

---

Semestre 2027-1

# Índice

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>1 Orden, grado y dimensión</b>                                          | <b>2</b>  |
| 1.1      | Solución . . . . .                                                         | 2         |
| 1.2      | Solución . . . . .                                                         | 2         |
| 1.3      | Solución . . . . .                                                         | 3         |
| 1.4      | Solución . . . . .                                                         | 4         |
| 1.5      | Solución . . . . .                                                         | 5         |
| 1.6      | Solución . . . . .                                                         | 6         |
| 1.7      | Solución . . . . .                                                         | 7         |
| 1.8      | Solución . . . . .                                                         | 8         |
| 1.9      | Solución . . . . .                                                         | 8         |
| 1.10     | Solución . . . . .                                                         | 10        |
| <b>2</b> | <b>2 Solución de una ecuación diferencial</b>                              | <b>11</b> |
| 2.1      | Definición formal de “Solución de una EDO” . . . . .                       | 12        |
| 2.2      | Solución . . . . .                                                         | 13        |
| 2.3      | Solución . . . . .                                                         | 14        |
| 2.4      | Solución . . . . .                                                         | 17        |
| 2.5      | Solución . . . . .                                                         | 19        |
| <b>3</b> | <b>3 Consideraciones en la solución de una EDO</b>                         | <b>33</b> |
| <b>4</b> | <b>4 Puntos Críticos y Soluciones de Equilibrio</b>                        | <b>34</b> |
| 4.1      | Solución . . . . .                                                         | 36        |
| <b>5</b> | <b>5 Solución Analítica, Campo Direccional y Curva Integral con Python</b> | <b>38</b> |
| <b>6</b> | <b>6 Análisis Cualitativo (Geométrico)</b>                                 | <b>38</b> |
| 6.1      | Solución . . . . .                                                         | 40        |
| <b>7</b> | <b>Referencias Bibliográficas</b>                                          | <b>43</b> |

## 1 Orden, grado y dimensión

### Enunciado

Escribe la ecuación (es) pertinente(s) y determina el orden, grado y dimensión de la misma, cuando sea aplicable; además responde los puntos extra que se preguntan en algunos casos.

1. Curvatura de la Córnea.

### Solución

En la presentación correspondiente a las EDOs de orden 2 y superior, la forma matemática que modela el perfil o la curvatura de la córnea es:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{R} \left( 1 + \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 \right)^{3/2}$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 2.

El orden de una ecuación diferencial está dado por la derivada de mayor nivel que aparece en ella. En esta ecuación, la derivada más alta es la segunda derivada  $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)$ . Además, el propio documento clasifica esta EDO explícitamente con un orden de 2 en su tabla de resumen.

- **Grado:** 2.

El grado es el exponente al que está elevada la derivada de mayor orden, siempre y cuando la ecuación esté escrita como un polinomio respecto a sus derivadas. Para eliminar la potencia fraccionaria  $(3/2)$  del lado derecho y convertirla en un polinomio, debemos elevar ambos lados de la ecuación al cuadrado. Al hacerlo, obtenemos  $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 = \frac{1}{R^2} \left( 1 + \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 \right)^3$ . Así, la segunda derivada queda elevada a la potencia de 2.

- **Dimensión:** 1.

Se trata de una Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) escalar, lo que significa que el sistema consta de una única ecuación con una sola variable independiente ( $x$ ) y una variable dependiente ( $y$ ).

2. Formación de Patrones (Alan Turing).

### Solución

La ecuación diferencial es:

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \gamma \frac{du}{dt} + f(u, v) = 0$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 2.

El orden de una ecuación diferencial se determina por la derivada de mayor nivel que contiene. En este modelo, la derivada más alta es la segunda derivada de la variable  $u$  respecto al tiempo  $t$  ( $\frac{d^2u}{dt^2}$ ). Además, la tabla de resumen del mismo documento clasifica explícitamente a este modelo con un orden de 2.

- **Grado:** 1.

El grado es la potencia a la que está elevada la derivada de mayor orden. En esta ecuación, el término  $\frac{d^2u}{dt^2}$  no tiene ningún exponente explícito, lo que significa que está elevado a la potencia de 1.

- **Dimensión:** 2 (como sistema).

*Justificación:* La dimensión se refiere al número de variables dependientes (o al número de ecuaciones en un sistema). Aunque sólo hay una ecuación diferencial de forma explícita, el término de reacción  $f(u, v)$  indica que la dinámica depende de dos variables de estado distintas ( $u$  y  $v$ ). Lo que implica que en realidad se trata de un sistema de dos ecuaciones acopladas, dándole una dimensión de 2.

### 3. Dinámica de Opiniones.

## Solución

La ecuación diferencial es:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + \sin(x) = f(t)$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 2.

El orden está determinado por la derivada de mayor nivel presente en la ecuación. En este caso, es la segunda derivada de la variable  $x$  respecto al tiempo  $t$  ( $\frac{d^2x}{dt^2}$ ). Además, la tabla de resumen del mismo documento lo clasifica explícitamente como una EDO de orden 2.

- **Grado:** 1.

El grado corresponde al exponente al que está elevada la derivada de mayor orden (asumiendo forma polinómica). Como el término  $\frac{d^2x}{dt^2}$  no tiene ningún exponente explícito, se entiende que está elevado a la potencia de 1.

- **Dimensión:** 1.

Se trata de una sola ecuación diferencial ordinaria (EDO) escalar. Consiste en una

única variable dependiente (la opinión promedio,  $x$ ) y una variable independiente (el tiempo,  $t$ ).

#### 4. Comunicación 5G. Detección MIMO con EDO's.

- Qué hace la tecnología MIMO y qué objetivo tiene.

### Solución

De acuerdo con la presentación de clase (*Presentación Ejemplos ED Computación Final*):

$$\frac{dx(t)}{dt} = H^T(y - Hx(t)) - \lambda x(t)$$

#### Parámetros y variables:

- $H \in \mathbb{C}^{m \times n}$ : Matriz del canal de comunicación MIMO.
- $y \in \mathbb{C}^m$ : Vector de señal recibida en las  $m$  antenas receptoras.
- $x(t) \in \mathbb{C}^n$ : Vector de señal estimada en el tiempo  $t$  para las  $n$  antenas transmisoras.
- $\lambda > 0$ : Parámetro de regularización  $\ell_2$ .

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 1.  
La derivada de mayor jerarquía presente en la ecuación es la primera derivada del vector de señales respecto al tiempo,  $\frac{dx(t)}{dt}$ .
- **Grado:** 1.  
La derivada  $\frac{dx(t)}{dt}$  se encuentra elevada a la primera potencia y no está afectada por exponentes fraccionarios o radicales.
- **Dimensión:**  $n$ .  
Como  $x(t)$  es un vector de estado de  $n$  dimensiones ( $x(t) \in \mathbb{C}^n$ ), el sistema está compuesto por  $n$  ecuaciones diferenciales de primer orden acopladas, correspondientes a cada una de las señales transmitidas.

#### Pregunta Adicional

- **¿Qué hace la tecnología MIMO?**  
MIMO (*Multiple-Input Multiple-Output*, o Múltiples Entradas y Múltiples Salidas) transmite y recibe múltiples señales de datos de manera simultánea sobre el mismo canal de radio mediante el uso de varias antenas transmisoras y receptoras.
- **¿Qué objetivo tiene?**  
Su objetivo principal es aumentar drásticamente la velocidad de transmisión de datos (tasa de transferencia) y la confiabilidad de las conexiones inalámbricas en redes 5G, sin necesidad de consumir espectro radioeléctrico adicional.

## 5. Visión por Computador. Registro Difeomórfico de Imágenes.

- Pon la definición formal de difeomorfismo.
- Donde se aplica este método y que problema pretende resolver.
- Menciona el algoritmos (clásico) que se de en las notas
- Desventajas de este algoritmo
- Qué enfoque y ventajas presenta VoxelMorph y R2Net

**Solución**

De acuerdo con la presentación de clase (*Presentación Ejemplos ED Computación Final*), este modelo utiliza el marco matemático **LDDMM** (*Large Deformation Diffeomorphic Metric Mapping*):

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = v(\phi(t), t)$$

**Variables y parámetros:**

- $\phi(t) : \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ : Deformación espacial de la imagen a lo largo del tiempo pseudo-temporal  $t$ .
- $v(\cdot, t)$ : Campo de velocidad suave que genera la deformación.
- $\phi(0)$  = identidad (estado inicial sin deformar).
- $\phi(1) = \phi_{\text{final}}$  (estado final alineado con la imagen objetivo).

La energía a minimizar viene dada por la funcional:

$$E(v) = \int_0^1 \|v(\cdot, t)\|_V^2 dt + \frac{1}{\sigma^2} \|I_A \circ \phi^{-1} - I_B\|_{L^2}^2$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 1.

La derivada de mayor jerarquía respecto a la variable temporal  $t$  es la primera derivada del mapa de deformación,  $\frac{d\phi(t)}{dt}$ .

- **Grado:** 1.

La derivada  $\frac{d\phi(t)}{dt}$  se encuentra elevada a la primera potencia y no tiene exponentes ni radicales.

- **Dimensión:**  $d$ .

Corresponde a la dimensión del dominio espacial de la imagen  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$  (típicamente  $d = 2$  para imágenes en dos dimensiones o  $d = 3$  para volúmenes tridimensionales).

### Puntos Adicionales

- **Definición formal de difeomorfismo:**

Un difeomorfismo es un mapeo o transformación geométrica entre dos espacios que es biyectiva (uno a uno y sobreyectiva), diferenciable (suave, sin saltos ni picos) y cuya inversa también es diferenciable. En términos prácticos de imágenes, asegura que la deformación no rompa la topología (los objetos no se cruzan sobre sí mismos y se conservan las vecindades).

- **¿Dónde se aplica este método y qué problema pretende resolver?**

Se aplica intensivamente en visión por computadora y procesamiento de imágenes médicas (ej. resonancias magnéticas). Resuelve el problema de alineación geométrica, deformando una imagen "móvil" para que coincida espacialmente con una imagen "fija" o de referencia, permitiendo comparar estructuras a pesar de las variaciones anatómicas o de movimiento.

- **Algoritmo clásico dado en las notas:**

El algoritmo clásico es **LDDMM** (*Large Deformation Diffeomorphic Metric Mapping*), el cual resuelve un problema de optimización variacional e integración de la EDO campo a campo.

- **Desventajas de este algoritmo:**

Es extremadamente **costoso computacionalmente y lento**, requiriendo iteraciones numéricas prolongadas (minutos u horas) para resolver las ecuaciones diferenciales por cada par de imágenes analizado.

- **Enfoque y ventajas de VoxelMorph y R2Net:**

Utilizan un enfoque basado en **Aprendizaje Profundo (Deep Learning / Redes Neuronales Convolucionales)**.

- **Enfoque:** Entrenan redes neuronales para aprender a predecir directamente el campo de deformación difeomórfica en una sola pasada hacia adelante.
- **Ventajas:** Reducen el tiempo de cómputo de minutos a **milisegundos (tiempo real)** de forma escalable, manteniendo las propiedades de preservación de topología e invertibilidad.

### 6. Sistema de Lorenz.

## Solución

De acuerdo con las presentaciones de clase (*Presentación EDO SEDO relevante v1*), el sistema de Lorenz consta de tres ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas, las cuales se definen de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= \sigma(y - x) \\ \frac{dy}{dt} &= x(\rho - z) - y \\ \frac{dz}{dt} &= xy - \beta z\end{aligned}$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 1.

El orden de un sistema de ecuaciones diferenciales se define por la derivada de mayor nivel presente. En este caso, todas las ecuaciones del sistema contienen únicamente primeras derivadas respecto al tiempo ( $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$ ,  $\frac{dz}{dt}$ ). Adicionalmente, la tabla resumen del documento clasifica a este sistema explícitamente con un orden de 1.

- **Grado:** 1.

El grado es el exponente al que está elevada la derivada de mayor orden. En las tres ecuaciones, los términos diferenciales ( $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$ ,  $\frac{dz}{dt}$ ) están elevados implícitamente a la potencia de 1.

- **Dimensión:** 3.

La dimensión de un sistema dinámico está dada por el número de variables de estado o ecuaciones dependientes acopladas. El modelo de Lorenz describe la evolución espacial en tres dimensiones usando tres variables dependientes ( $x$ ,  $y$ ,  $z$ ) respecto a una sola variable independiente (el tiempo,  $t$ ), por lo que se trata de un sistema de dimensión 3.

## 7. Crecimiento Logístico.

### Solución

De acuerdo con las presentaciones de clase (*Presentación EDO SEDO relevante v1*), tenemos que:

$$\frac{dP}{dt} = kP \left(1 - \frac{P}{N}\right)$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 1.

El orden de la ecuación está dictado por la derivada de mayor nivel presente. En este modelo, solo aparece la primera derivada de la población  $P$  con respecto al tiempo  $t$  ( $\frac{dP}{dt}$ ). Además, el propio documento menciona de forma explícita que se trata de una ecuación diferencial de primer orden.

- **Grado:** 1.

El grado es el exponente al que está elevada la derivada de mayor orden. En esta expresión, el término  $\frac{dP}{dt}$  está elevado implícitamente a la potencia de 1.

- **Dimensión:** 1.

Se trata de una única ecuación diferencial ordinaria (EDO) escalar, ya que modela una sola variable dependiente (la población,  $P$ ) en función de una única variable independiente (el tiempo,  $t$ ).

## 8. Decaimiento Radioactivo.

### Solución

De acuerdo con la presentación de clase (*Presentación EDO SEDO relevante v1*), tenemos que:

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 1.

El orden de la ecuación lo dicta la derivada de mayor nivel presente. En este caso, solo interviene la primera derivada de la cantidad de núcleos  $N$  con respecto al tiempo  $t$  ( $\frac{dN}{dt}$ ).

- **Grado:** 1.

El grado corresponde al exponente de la derivada de mayor orden. El término diferencial  $\frac{dN}{dt}$  no tiene ningún exponente explícito, por lo que está elevado a la potencia de 1.

- **Dimensión:** 1.

Se trata de una única ecuación diferencial ordinaria escalar. Modela el decaimiento utilizando una sola variable dependiente (el número de núcleos de la sustancia,  $N$ ) en función de una única variable independiente (el tiempo,  $t$ ).

## 9. Modelo SIR para Gusanos Informáticos.

- Explica para que se hizo este modelo y que daños provocaba la amenaza que modeló.
- De quién es el modelo y en que año se planteó
- Qué representa cada función o parámetro usado en el sistema de ecuaciones

### Solución

De acuerdo con la presentación de clase *Presentación Ejemplos ED Computación Final*:

$$\begin{aligned}\frac{dS(t)}{dt} &= -\beta S(t)I(t) \\ \frac{dI(t)}{dt} &= \beta S(t)I(t) - \gamma I(t) \\ \frac{dR(t)}{dt} &= \gamma I(t)\end{aligned}$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 1.  
La derivada de mayor nivel en las tres ecuaciones que componen el sistema es una primera derivada respecto al tiempo  $(\frac{dS(t)}{dt}, \frac{dI(t)}{dt}, \frac{dR(t)}{dt})$ .
- **Grado:** 1.  
Ninguno de los términos diferenciales de primer orden tiene un exponente mayor a 1 de forma explícita.
- **Dimensión:** 3.  
El modelo representa un sistema dinámico acoplado con tres variables de estado dependientes ( $S(t)$ ,  $I(t)$  y  $R(t)$ ) en función de una única variable independiente ( $t$ ).

### Puntos adicionales

- **Propósito y daños de la amenaza:**  
El propósito del modelo consiste en analizar el comportamiento y expansión del malware conocido como *Code Red* (un gusano informático), el cual fue lanzado a la red en julio de 2001. Atacaba servidores con el entorno Microsoft IIS instalándose directamente en la memoria RAM sin dejar rastros en los discos duros. Causando daños que van desde la alteración del contenido de los sitios web con la leyenda “Hacked by Chinese!”, hasta generar listas aleatorias de direcciones IP para buscar nuevas víctimas, lo que consumía todo el ancho de banda y la capacidad de procesamiento de los servidores afectados.
- **Autor y año de publicación:**  
El **modelo SIR** original fue desarrollado por **William Kermack** y **Anderson Gray McKendrick** en **1927**, con el propósito de modelar epidemias biológicas.  
  
No existe un único desarrollador específico para el modelo SIR aplicado a gusanos informáticos, ya que es una adaptación del modelo epidemiológico clásico. Sin embargo, se destaca la aplicación de modelos epidemiológicos (como el SIR y el SI) para simular la propagación de gusanos informáticos en años posteriores. Siendo que se menciona el uso del modelo SI para gusanos informáticos en trabajos de autores como Chang Chun et al. (2002), Yang y Chenxi (2003) y Tassier (2005) [1].
- **Parámetros y funciones del sistema:**
  - $S(t)$ : Número de *hosts* o servidores **susceptibles** a ser infectados en el tiempo  $t$ .

- $I(t)$ : Número de *hosts* o servidores **infectados** (que han sido comprometidos y contagian activamente) en el tiempo  $t$ .
- $R(t)$ : Número de *hosts* o servidores **recuperados** / **removidos** (equipos limpiados, parcheados, aislados o fuera de línea) en el tiempo  $t$ .
- $\beta = \alpha \cdot \eta$ : Tasa de **infección**, donde  $\alpha$  representa la velocidad de escaneo del gusano y  $\eta$  la probabilidad de éxito de la infección.
- $\gamma$ : Tasa de **recuperación** o remoción (rapidez con la que se aplican parches de seguridad o se desconectan los equipos).
- $N$ : Número total de servidores o nodos en la red.
- *Regla de Conservación*: El modelo respeta el principio  $S(t) + I(t) + R(t) = N$ , estableciendo que la cantidad de equipos en el universo de estudio es fija.

#### 10. Redes TCP/AQM.

- De quién es el modelo y en que año se planteó
- Qué representa cada función o parámetro usado en el sistema de ecuaciones
- Explica brevemente para que sirve este modelo de Redes y que problema soluciona.

### Solución

De acuerdo con la presentación de clase (*Presentación Ejemplos ED Computación Final*):

$$\begin{aligned}\frac{dW(t)}{dt} &= \frac{1}{R(t)} - \frac{W^2(t)}{2R(t)}p(t - R(t)) \\ \frac{dq(t)}{dt} &= \frac{N(t)}{R(t)}W(t) - C\end{aligned}$$

A continuación, determinamos su orden, grado y dimensión:

- **Orden:** 1.  
Las derivadas de mayor orden presentes son primeras derivadas con respecto al tiempo ( $\frac{dW}{dt}$  y  $\frac{dq}{dt}$ ).
- **Grado:** 1.  
Ninguno de los términos diferenciales de primer orden está elevado a una potencia mayor que 1.
- **Dimensión:** 2.  
El modelo representa un sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas, donde las variables dependientes de estado son el tamaño de la ventana ( $W$ ) y el tamaño de la cola ( $q$ ).

**Puntos adicionales:**

- **¿De quién es el modelo y en qué año se planteó?**

El modelo TCP/AQM (Control de Congestión Activa de Colas) se basó en un modelo matemático presentado por **Hollot et al. en 2002** para describir el comportamiento de enrutadores congestionados [2].

- **¿Qué representa cada función o parámetro usado en el sistema de ecuaciones?**

- $W(t)$ : Tamaño promedio de la **ventana de congestión TCP** (medido en paquetes de datos), la cual dicta cuántos paquetes puede enviar el emisor sin esperar confirmación.
- $q(t)$ : Longitud o tamaño promedio de la **cola (búfer) en el router** (medido en paquetes).
- $p(t)$ : **Probabilidad de pérdida o marcado de paquetes** impuesta por el algoritmo AQM.
- $R(t)$ : **RTT** (*Round-Trip Time* o Tiempo de Ida y Vuelta), definido como  $R(t) = \frac{q(t)}{C} + T_p$ , donde  $T_p$  es el retardo de propagación en la fibra/cable y  $\frac{q(t)}{C}$  es el retardo en la cola del router.
- $N(t)$ : Número de sesiones o flujos TCP activos que comparten el enlace.
- $C$ : **Capacidad del enlace de comunicación** (tasa de servicio del router medida en paquetes por segundo).

- **¿Para qué sirve este modelo de Redes y qué problema soluciona?**

Permite analizar, diseñar y optimizar algoritmos de control de flujo y congestión en Internet, evaluando la estabilidad del tráfico de datos de forma analítica sin necesidad de simulaciones lentas paquete por paquete.

El problema que soluciona consiste en detener y prevenir la latencia masiva indeseada conocida como **Bufferbloat** (saturación de los búferes de los routers). Al descartar o marcar paquetes de forma preventiva antes de que el búfer se llene por completo, informa a los emisores TCP que reduzcan su velocidad de transmisión, reduciendo drásticamente la latencia y evitando la pérdida masiva de datos.

## 2 Solución de una ecuación diferencial

### Enunciado

#### Clase:

- Solución EDO con y sin unicidad 24Ago24 MCA4

¡ERRATA! Minuto 1:21 debe ser: “Si  $y(x) \neq \pm\sqrt{5/3}$ ,” [dice igual =]

1. Escribe la definición formal de “Solución de una EDO”, dada en clase.

### Definición formal de “Solución de una EDO”

Dada una EDO de la forma:

$$x^{(k)} = \vec{F}(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(k-1)}(t))$$

Una solución de la EDO es una función  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^d$  la cual es de clase  $C^k$  y satisface las siguientes condiciones:

- **i)**  $I$  es un intervalo abierto.
- **ii)** Sea el vector  $\vec{v}(t) = (t, \gamma(t), \frac{d}{dt}\gamma(t), \dots, \frac{d^{k-1}}{dt^{k-1}}\gamma(t))$ , entonces  $\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$ .
- **iii)**  $\frac{d^k}{dt^k}\gamma(t) = \vec{F}(\vec{v}(t))$ .

Muestra que dada una EDO la función o funciones propuestas son soluciones de la EDO correspondiente.

### 2. Oscilador Armónico Amortiguado

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\zeta\omega_0\frac{dx}{dt} + \omega_0^2x = 0$$

Para interpretaciones físicas lo común es  $\zeta \geq 0$ ,  $\omega_0 > 0$ . Tomando  $\gamma = \zeta\omega_0$ :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2x = 0$$

Los parámetros se interpretan como:

- $\omega_0$  (Frecuencia angular natural) Frecuencia a la que oscila el sistema en ausencia de amortiguamiento. Mide la tasa de disipación de energía en el sistema.
- $\gamma$  (Coeficiente de amortiguamiento o factor de amortiguamiento fraccional) Mide qué tan rápido se disipa la energía del sistema.
- $\zeta$  (Factor de amortiguamiento -adimensional-) Mide qué tan amortiguado está el sistema.

Funciones:

- (a) Sin amortiguamiento  $\gamma = 0$ ,  $\zeta = 0$ .

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) \tag{1}$$

## Solución

- **Parámetros del caso:**  $\gamma = 0$  y  $\zeta = 0$ .

- **Ecuación Diferencial:**

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2(0)\frac{dx}{dt} + \omega_0^2x = 0 \implies \frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2x = 0$$

- **Expresión en forma normal ( $k = 2$ ):**

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega_0^2x$$

- **Elementos formales:**

- **Orden de la EDO ( $k$ ):**  $k = 2$  (segundo orden).
- **Dimensión del espacio ( $d$ ):**  $d = 1$  (sistema escalar,  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^1$ ).
- **Función  $\vec{F}$  y dominio  $U$ :** La función del lado derecho es  $\vec{F}(t, x, x') = -\omega_0^2x$ , definida sobre el conjunto abierto  $U = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^3$ .
- **Función propuesta:**  $\gamma(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$ , donde  $A, B \in \mathbb{R}$  son constantes arbitrarias y  $\omega_0 > 0$ .

## Verificación de las Condiciones

- **Regularidad  $C^k$  ( $C^2$ ):**

Calculamos las dos primeras derivadas de la función propuesta  $\gamma(t)$ :

1. **Primera derivada:**

$$\frac{d}{dt}\gamma(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

2. **Segunda derivada:**

$$\frac{d^2}{dt^2}\gamma(t) = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t) - B\omega_0^2 \sin(\omega_0 t)$$

Factorizando  $-\omega_0^2$ :

$$\frac{d^2}{dt^2}\gamma(t) = -\omega_0^2[A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)]$$

Como las funciones trigonométricas  $\cos(\omega_0 t)$  y  $\sin(\omega_0 t)$  son infinitamente diferenciables ( $C^\infty$ ) en todo  $\mathbb{R}$ , la función  $\gamma(t)$  es de clase  $C^2(I)$ .

- **Condición i)  $I$  es un intervalo abierto:**

Elegimos el intervalo abierto  $I = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$ .

- **Condición ii) Pertenece al dominio  $U$  ( $\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$ ):**

Para  $k = 2$ , el vector de estado  $\vec{v}(t)$  está definido por:

$$\vec{v}(t) = \left( t, \gamma(t), \frac{d}{dt}\gamma(t) \right) = (t, A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t), -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t))$$

Dado que  $U = \mathbb{R}^3$ , para cualquier valor  $t \in I = \mathbb{R}$ , el vector  $\vec{v}(t) \in \mathbb{R}^3 = U$ . Por lo tanto,  $\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$ .

- **Condición iii) Satisfacción de la ecuación ( $\frac{d^2}{dt^2}\gamma(t) = \vec{F}(\vec{v}(t))$ ):**

– **Lado Izquierdo (derivada de orden  $k = 2$ ):**

$$\frac{d^2}{dt^2}\gamma(t) = -\omega_0^2[A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)]$$

– **Lado Derecho ( $\vec{F}(\vec{v}(t))$ ):**

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = \vec{F}(t, \gamma(t), \gamma'(t)) = -\omega_0^2\gamma(t) = -\omega_0^2[A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)]$$

– **Identidad:**

$$-\omega_0^2[A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)] = -\omega_0^2[A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)]$$

La función  $\gamma(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$  satisface rigurosamente las condiciones (i, ii y iii) de la definición formal, demostrando que es una solución explícita de clase  $C^2$  en el intervalo abierto  $I = \mathbb{R}$  para la EDO del oscilador armónico sin amortiguamiento.

(b) Caso sub-amortiguado,  $\gamma < \omega_0$ ,  $0 < \zeta < 1$ .

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \quad (2)$$

$$x(t) = e^{-\gamma t}[A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t)] \quad (3)$$

## Solución

- **Parámetros del caso:**  $\gamma < \omega_0$  y  $0 < \zeta < 1$ .

- **Ecuación Diferencial:**

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\gamma \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

- **Expresión en forma normal ( $k = 2$ ):**

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -2\gamma \frac{dx}{dt} - \omega_0^2 x$$

- **Elementos formales:**

- **Orden de la EDO ( $k$ ):**  $k = 2$  (segundo orden).
- **Dimensión del espacio ( $d$ ):**  $d = 1$  (sistema escalar,  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^1$ ).
- **Función  $\vec{F}$  y dominio  $U$ :** La función del lado derecho es  $\vec{F}(t, x, x') = -2\gamma x' - \omega_0^2 x$ , definida sobre el conjunto abierto  $U = \mathbb{R}^3$ .
- **Función propuesta:**  $\gamma(t) = e^{-\gamma t}[A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t)]$ , donde la frecuencia angular amortiguada es  $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ .

### Verificación de las Condiciones

- **Regularidad  $C^k$  ( $C^2$ ):**

Para simplificar la notación de las derivadas, definimos la parte oscilatoria como  $u(t) = A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t)$ . Sabemos por el inciso anterior que su segunda derivada es  $u''(t) = -\omega_d^2 u(t)$ .

Nuestra función propuesta es  $\gamma(t) = e^{-\gamma t} u(t)$ . Calculamos sus derivadas:

1. **Primera derivada (Regla del producto):**

$$\frac{d}{dt}\gamma(t) = e^{-\gamma t}[u'(t) - \gamma u(t)]$$

2. **Segunda derivada (Regla del producto):**

$$\frac{d^2}{dt^2}\gamma(t) = -\gamma e^{-\gamma t}[u'(t) - \gamma u(t)] + e^{-\gamma t}[u''(t) - \gamma u'(t)]$$

Agrupando términos y factorizando  $e^{-\gamma t}$ :

$$\frac{d^2}{dt^2}\gamma(t) = e^{-\gamma t}[\gamma^2 u(t) - 2\gamma u'(t) + u''(t)]$$

Sustituyendo  $u''(t) = -\omega_d^2 u(t)$ :

$$\frac{d^2}{dt^2}\gamma(t) = e^{-\gamma t}[(\gamma^2 - \omega_d^2)u(t) - 2\gamma u'(t)]$$

Como  $\omega_d^2 = \omega_0^2 - \gamma^2$ , sabemos que  $\gamma^2 - \omega_d^2 = 2\gamma^2 - \omega_0^2$ . Sustituyendo esto último:

$$\frac{d^2}{dt^2}\gamma(t) = e^{-\gamma t}[(2\gamma^2 - \omega_0^2)u(t) - 2\gamma u'(t)]$$

Dado que las funciones exponenciales y trigonométricas son de clase  $C^\infty$  en todo  $\mathbb{R}$ , la función  $\gamma(t)$  es rigurosamente de clase  $C^2(I)$ .

- **Condición i)  $I$  es un intervalo abierto:**

Definimos el intervalo abierto como  $I = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$ .

- **Condición ii) Pertenece al dominio  $U$  ( $\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$ ):**  
El vector de estado para  $k = 2$  es:

$$\vec{v}(t) = \left( t, \gamma(t), \frac{d}{dt}\gamma(t) \right)$$

Puesto que  $U = \mathbb{R}^3$ , el vector  $\vec{v}(t)$  pertenece a  $U$  para cualquier instante  $t \in \mathbb{R}$ .

- **Condición iii) Satisfacción de la ecuación ( $\frac{d^2}{dt^2}\gamma(t) = \vec{F}(\vec{v}(t))$ ):**
  - **Lado Izquierdo (derivada de orden  $k = 2$ ):**

$$\frac{d^2}{dt^2}\gamma(t) = e^{-\gamma t}[(2\gamma^2 - \omega_0^2)u(t) - 2\gamma u'(t)]$$

- **Lado Derecho ( $\vec{F}(\vec{v}(t))$ ):**  
Evaluamos la función  $\vec{F}$  en nuestro vector de estado:

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = -2\gamma\gamma'(t) - \omega_0^2\gamma(t)$$

Sustituimos  $\gamma(t)$  y  $\gamma'(t)$ :

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = -2\gamma(e^{-\gamma t}[u'(t) - \gamma u(t)]) - \omega_0^2(e^{-\gamma t}u(t))$$

Factorizamos  $e^{-\gamma t}$ :

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = e^{-\gamma t}[-2\gamma u'(t) + 2\gamma^2 u(t) - \omega_0^2 u(t)]$$

Agrupando los términos que multiplican a  $u(t)$ :

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = e^{-\gamma t}[(2\gamma^2 - \omega_0^2)u(t) - 2\gamma u'(t)]$$

- **Identidad:**

$$e^{-\gamma t}[(2\gamma^2 - \omega_0^2)u(t) - 2\gamma u'(t)] = e^{-\gamma t}[(2\gamma^2 - \omega_0^2)u(t) - 2\gamma u'(t)]$$

La igualdad se cumple de manera exacta para todo  $t \in \mathbb{R}$ . La función  $\gamma(t) = e^{-\gamma t}[A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t)]$  satisface las tres condiciones de la definición formal, comprobando que es solución explícita para la EDO del oscilador armónico subamortiguado.

- (c) Amortiguamiento crítico,  $\gamma = \omega_0$ ,  $0 < \zeta < 1$ .

$$x(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t} \quad (4)$$

## Solución

- **Parámetros del caso:**  $\gamma = \omega_0$ .

- **Ecuación Diferencial:**

Como  $\gamma = \omega_0$ , sustituimos  $\omega_0^2$  por  $\gamma^2$  en la ecuación original para simplificar la comprobación:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \gamma^2x = 0$$

- **Expresión en forma normal ( $k = 2$ ):**

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -2\gamma\frac{dx}{dt} - \gamma^2x$$

- **Elementos formales:**

- **Orden de la EDO ( $k$ ):**  $k = 2$  (segundo orden).
- **Dimensión del espacio ( $d$ ):**  $d = 1$  (sistema escalar,  $x : I \rightarrow \mathbb{R}^1$ ).
- **Función  $\vec{F}$  y dominio  $U$ :** La función es  $\vec{F}(t, x, x') = -2\gamma x' - \gamma^2 x$ , la cual está definida de manera continua sobre el conjunto abierto  $U = \mathbb{R}^3$ .
- **Función propuesta:**  $x(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t}$ , donde  $A, B \in \mathbb{R}$  son las constantes determinadas por las condiciones iniciales.

## Verificación de las Condiciones

- **Regularidad  $C^k$  ( $C^2$ ):**

Calculamos las dos primeras derivadas de la función propuesta  $x(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t}$ :

1. **Primera derivada (Regla del producto):**

$$\frac{d}{dt}x(t) = Be^{-\gamma t} - \gamma(A + Bt)e^{-\gamma t}$$

Factorizamos  $e^{-\gamma t}$ :

$$\frac{d}{dt}x(t) = e^{-\gamma t}[B - \gamma A - \gamma Bt]$$

2. **Segunda derivada (Regla del producto aplicada al paso anterior):**

$$\frac{d^2}{dt^2}x(t) = -\gamma Be^{-\gamma t} - \gamma e^{-\gamma t}[B - \gamma A - \gamma Bt]$$

Agrupando y factorizando  $e^{-\gamma t}$ :

$$\frac{d^2}{dt^2}x(t) = e^{-\gamma t}[-2\gamma B + \gamma^2 A + \gamma^2 Bt]$$

Dado que los polinomios algebraicos y las funciones exponenciales son suaves e infinitamente diferenciables ( $C^\infty$ ) en todo  $\mathbb{R}$ , se cumple rigurosamente que  $x(t)$  es de clase  $C^2(I)$ .

• **Condición i)  $I$  es un intervalo abierto:**

Definimos nuestro intervalo temporal como toda la recta real,  $I = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$ .

• **Condición ii) Pertenece al dominio  $U$  ( $\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$ ):**

Construimos el vector de estado para  $k = 2$ :

$$\vec{v}(t) = \left( t, x(t), \frac{d}{dt}x(t) \right)$$

Dado que  $t$ ,  $x(t)$  y su derivada arrojan valores reales bien definidos para cualquier  $t$ , el vector  $\vec{v}(t)$  pertenece inequívocamente al dominio  $U = \mathbb{R}^3$  para todo instante  $t \in I$ .

• **Condición iii) Satisfacción de la ecuación ( $\frac{d^2}{dt^2}x(t) = \vec{F}(\vec{v}(t))$ ):**

– **Lado Izquierdo (derivada de orden  $k = 2$  previamente calculada):**

$$\frac{d^2}{dt^2}x(t) = e^{-\gamma t}[-2\gamma B + \gamma^2 A + \gamma^2 Bt]$$

– **Lado Derecho ( $\vec{F}(\vec{v}(t))$ ):**

Evaluamos la función normalizada  $\vec{F}$  sustituyendo  $x(t)$  y  $x'(t)$ :

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = -2\gamma \left( e^{-\gamma t}[B - \gamma A - \gamma Bt] \right) - \gamma^2 \left( (A + Bt)e^{-\gamma t} \right)$$

Factorizamos el término  $e^{-\gamma t}$  común a ambas expresiones:

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = e^{-\gamma t}[-2\gamma B + 2\gamma^2 A + 2\gamma^2 Bt - \gamma^2 A - \gamma^2 Bt]$$

Reducimos los términos algebraicos semejantes dentro del corchete ( $2\gamma^2 A - \gamma^2 A$  y  $2\gamma^2 Bt - \gamma^2 Bt$ ):

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = e^{-\gamma t}[-2\gamma B + \gamma^2 A + \gamma^2 Bt]$$

– **Identidad:**

$$e^{-\gamma t}[-2\gamma B + \gamma^2 A + \gamma^2 Bt] = e^{-\gamma t}[-2\gamma B + \gamma^2 A + \gamma^2 Bt]$$

La igualdad analítica se cumple de forma exacta, lo que comprueba formalmente que  $x(t) = (A + Bt)e^{-\gamma t}$  es una solución de la EDO para el oscilador armónico críticamente amortiguado.

(d) Caso sobre-amortiguado,  $\gamma > \omega_0$ ,  $\zeta > 1$ .

$$x(t) = Ae^{-\alpha_1 t} + Be^{-\alpha_2 t}$$

$$\alpha_1 = \gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} \quad \text{y} \quad \alpha_2 = \gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}. \quad (5)$$

## Solución

- **Parámetros del caso:**  $\gamma > \omega_0$  y  $\zeta > 1$ .

- **Ecuación Diferencial:**

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

- **Expresión en forma normal ( $k = 2$ ):**

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -2\gamma \frac{dx}{dt} - \omega_0^2 x$$

- **Elementos formales:**

- **Orden de la EDO ( $k$ ):**  $k = 2$  (segundo orden).
- **Dimensión del espacio ( $d$ ):**  $d = 1$  (sistema escalar,  $x : I \rightarrow \mathbb{R}^1$ ).
- **Función  $\vec{F}$  y dominio  $U$ :** La función  $\vec{F}(t, x, x') = -2\gamma x' - \omega_0^2 x$  está bien definida y es continua en el dominio abierto  $U = \mathbb{R}^3$ .
- **Función propuesta:**  $x(t) = Ae^{-\alpha_1 t} + Be^{-\alpha_2 t}$ , donde las constantes asociadas a las raíces del polinomio característico son  $\alpha_1 = \gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$  y  $\alpha_2 = \gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$ .

## Verificación Paso a Paso de las Condiciones Formales

- **Regularidad  $C^k$  ( $C^2$ ):**

Calculamos las derivadas sucesivas de la función propuesta  $x(t) = Ae^{-\alpha_1 t} + Be^{-\alpha_2 t}$ :

1. **Primera derivada:**

$$\frac{d}{dt}x(t) = -A\alpha_1 e^{-\alpha_1 t} - B\alpha_2 e^{-\alpha_2 t}$$

2. **Segunda derivada:**

$$\frac{d^2}{dt^2}x(t) = A\alpha_1^2 e^{-\alpha_1 t} + B\alpha_2^2 e^{-\alpha_2 t}$$

Al estar conformada por la suma de dos funciones exponenciales reales, las cuales son infinitamente diferenciables ( $C^\infty$ ) en cualquier instante del tiempo, la función  $x(t)$  pertenece invariablemente a la clase  $C^2(I)$ .

- **Condición i)  $I$  es un intervalo abierto:**

Tomamos como intervalo de existencia toda la recta real, es decir,  $I = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$ .

- **Condición ii) Pertenece al dominio  $U$  ( $\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$ ):**  
Construimos el vector de estado para  $k = 2$ :

$$\vec{v}(t) = \left( t, x(t), \frac{d}{dt}x(t) \right)$$

Dado que el tiempo, la posición  $x(t)$  y la velocidad  $x'(t)$  son números reales escalares, el vector ordenado  $\vec{v}(t)$  pertenece a  $U = \mathbb{R}^3$  para todo valor de  $t \in \mathbb{R}$ .

- **Condición iii) Satisfacción de la ecuación ( $\frac{d^2}{dt^2}x(t) = \vec{F}(\vec{v}(t))$ ):**
  - **Lado Izquierdo (derivada de orden  $k = 2$  calculada previamente):**

$$\frac{d^2}{dt^2}x(t) = A\alpha_1^2 e^{-\alpha_1 t} + B\alpha_2^2 e^{-\alpha_2 t}$$

- **Lado Derecho ( $\vec{F}(\vec{v}(t))$ ):**  
Evaluamos la función  $\vec{F}$  empleando  $x(t)$  y  $x'(t)$ :

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = -2\gamma \left( -A\alpha_1 e^{-\alpha_1 t} - B\alpha_2 e^{-\alpha_2 t} \right) - \omega_0^2 \left( A e^{-\alpha_1 t} + B e^{-\alpha_2 t} \right)$$

Agrupamos los términos de acuerdo a sus factores exponenciales correspondientes  $Ae^{-\alpha_1 t}$  y  $Be^{-\alpha_2 t}$ :

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = Ae^{-\alpha_1 t}(2\gamma\alpha_1 - \omega_0^2) + Be^{-\alpha_2 t}(2\gamma\alpha_2 - \omega_0^2)$$

*(Para facilitar la demostración, notemos una propiedad de  $\alpha_1$  y  $\alpha_2$ . Si elevamos  $\alpha_1$  al cuadrado obtenemos  $\alpha_1^2 = (\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2})^2 = \gamma^2 + 2\gamma\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} + \gamma^2 - \omega_0^2 = 2\gamma^2 + 2\gamma\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} - \omega_0^2$ . Sabiendo que  $2\gamma\alpha_1 = 2\gamma^2 + 2\gamma\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$ , podemos deducir que  $\alpha_1^2 = 2\gamma\alpha_1 - \omega_0^2$ . El mismo desarrollo exacto aplica para  $\alpha_2$ .)*

Sustituyendo la identidad algebraica descrita anteriormente ( $\alpha^2 = 2\gamma\alpha - \omega_0^2$ ), la expresión se simplifica a:

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = Ae^{-\alpha_1 t}(\alpha_1^2) + Be^{-\alpha_2 t}(\alpha_2^2) = A\alpha_1^2 e^{-\alpha_1 t} + B\alpha_2^2 e^{-\alpha_2 t}$$

- **Identidad:**

$$A\alpha_1^2 e^{-\alpha_1 t} + B\alpha_2^2 e^{-\alpha_2 t} = A\alpha_1^2 e^{-\alpha_1 t} + B\alpha_2^2 e^{-\alpha_2 t}$$

La identidad se satisface exactamente. De esta manera, demostramos que  $x(t) = Ae^{-\alpha_1 t} + Be^{-\alpha_2 t}$  es, en efecto, una solución de clase  $C^2$  a la EDO del sistema en el caso de oscilación sobre-amortiguada.

### 3. Dinámica Poblacional con Factor (capacidad) de Carga. Ecuación Logística o de Verhulst

La tasa de cambio de una población  $P$  con respecto al tiempo  $t$ , dado que al tiempo  $t_0$  cuenta con  $P_0$  integrantes, esta dada por la EDO:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right)$$

$$P(t_0) = P_0 \quad (\text{Condiciones iniciales})$$

donde  $K > 0$  es “carrying capacity” y  $r > 0$  “growth rate”, ambas constantes.

(a) Función:

$$P(t) = \frac{KP_0}{P_0 + (K - P_0)e^{r(t_0-t)}}$$

### Solución

- **Parámetros del caso:**  $K > 0$  (capacidad de carga),  $r > 0$  (tasa de crecimiento) y  $P_0$  (población inicial en  $t_0$ ).

- **Ecuación Diferencial:**

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right)$$

- **Expresión en forma normal ( $k = 1$ ):**

$$\frac{dP}{dt} = rP - \frac{r}{K}P^2$$

- **Elementos formales:**

– **Orden de la EDO ( $k$ ):**  $k = 1$  (primer orden).

– **Dimensión del espacio ( $d$ ):**  $d = 1$  (sistema escalar,  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^1$ ).

– **Función  $\vec{F}$  y dominio  $U$ :** La función del lado derecho es  $\vec{F}(t, P) = rP(1 - P/K)$ , definida sobre el conjunto abierto  $U = \mathbb{R}^2$ .

- **Función propuesta:**  $\gamma(t) = \frac{KP_0}{P_0 + (K - P_0)e^{r(t_0-t)}}$

### Verificación de las Condiciones

- **Regularidad  $C^k$  ( $C^1$ ):**

Para simplificar la derivación, definimos el denominador como  $D(t) = P_0 + (K - P_0)e^{r(t_0-t)}$ . Su derivada respecto al tiempo es  $D'(t) = -r(K - P_0)e^{r(t_0-t)}$ .

Reescribimos la función como  $\gamma(t) = KP_0[D(t)]^{-1}$  y aplicamos la regla de la cadena para obtener su primera derivada:

$$\frac{d}{dt}\gamma(t) = -KP_0[D(t)]^{-2} \cdot D'(t)$$

Sustituimos  $D'(t)$ :

$$\frac{d}{dt}\gamma(t) = \frac{rKP_0(K - P_0)e^{r(t_0-t)}}{[P_0 + (K - P_0)e^{r(t_0-t)}]^2}$$

Asumiendo poblaciones con sentido físico ( $P_0 > 0$ ), el denominador nunca se anula. Al estar compuesta por funciones exponenciales y algebraicas suaves,  $\gamma(t)$  es de clase  $C^\infty$ , cumpliendo con ser  $C^1(I)$ .

- **Condición i)  $I$  es un intervalo abierto:**

Definimos el intervalo abierto  $I$  como toda la recta real  $\mathbb{R}$  (o el subconjunto temporal máximo donde el denominador no sea cero).

- **Condición ii) Pertenece al dominio  $U$  ( $\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$ ):**

Para  $k = 1$ , el vector de estado se reduce a:

$$\vec{v}(t) = (t, \gamma(t))$$

Dado que  $U = \mathbb{R}^2$ , el par ordenado  $\vec{v}(t)$  pertenece a  $U$  para cualquier instante  $t \in I$ .

- **Condición iii) Satisfacción de la ecuación ( $\frac{d}{dt}\gamma(t) = \vec{F}(\vec{v}(t))$ ):**

– **Lado Izquierdo (derivada calculada):**

$$\frac{d}{dt}\gamma(t) = \frac{rKP_0(K - P_0)e^{r(t_0-t)}}{[D(t)]^2}$$

– **Lado Derecho ( $\vec{F}(\vec{v}(t))$ ):**

Evaluamos la función  $\vec{F}$  sustituyendo  $\gamma(t)$ :

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = r\gamma(t) \left(1 - \frac{\gamma(t)}{K}\right)$$

Calculamos el término del paréntesis por separado:

$$1 - \frac{\gamma(t)}{K} = 1 - \frac{P_0}{D(t)} = \frac{D(t) - P_0}{D(t)}$$

Sustituimos el valor de  $D(t) = P_0 + (K - P_0)e^{r(t_0-t)}$  en el numerador:

$$1 - \frac{\gamma(t)}{K} = \frac{P_0 + (K - P_0)e^{r(t_0-t)} - P_0}{D(t)} = \frac{(K - P_0)e^{r(t_0-t)}}{D(t)}$$

Ahora multiplicamos este resultado por  $r\gamma(t)$ , recordando que  $r\gamma(t) = \frac{rKP_0}{D(t)}$ :

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = \left(\frac{rKP_0}{D(t)}\right) \left(\frac{(K - P_0)e^{r(t_0-t)}}{D(t)}\right) = \frac{rKP_0(K - P_0)e^{r(t_0-t)}}{[D(t)]^2}$$

– **Identidad:**

Ambos lados de la ecuación son idénticos, garantizando que la EDO se satisface rigurosamente.

### Comprobación de la Condición Inicial

El problema también pide que se cumpla la condición inicial  $P(t_0) = P_0$ . Así que, evaluamos nuestra función  $\gamma(t)$  en el instante  $t = t_0$ :

$$\begin{aligned}\gamma(t_0) &= \frac{KP_0}{P_0 + (K - P_0)e^{r(t_0 - t_0)}} \\ \gamma(t_0) &= \frac{KP_0}{P_0 + (K - P_0)e^0} \\ \gamma(t_0) &= \frac{KP_0}{P_0 + (K - P_0)(1)} = \frac{KP_0}{P_0 + K - P_0} \\ \gamma(t_0) &= \frac{KP_0}{K} = P_0\end{aligned}$$

Por lo tanto, hemos demostrado que la función cumple tanto con la EDO como con la condición inicial.

- (b) Muestra que si  $t_0 = 0$  en la función anterior, entonces esta se puede reescribir en la forma vista en clase:

$$P(t) = \frac{KP_0 e^{rt}}{K + P_0(e^{rt} - 1)}$$

### Solución

Empezamos con la función original:

$$P(t) = \frac{KP_0}{P_0 + (K - P_0)e^{r(t_0 - t)}}$$

El tiempo inicial es  $t_0 = 0$ . Al sustituir este valor, obtenemos:

$$\begin{aligned}P(t) &= \frac{KP_0}{P_0 + (K - P_0)e^{r(0 - t)}} \\ P(t) &= \frac{KP_0}{P_0 + (K - P_0)e^{-rt}}\end{aligned}$$

Multiplicamos tanto el numerador como el denominador por el factor  $e^{rt}$ :

$$P(t) = \frac{KP_0 \cdot e^{rt}}{[P_0 + (K - P_0)e^{-rt}] \cdot e^{rt}}$$

Aplicamos la propiedad distributiva en el denominador:

$$P(t) = \frac{KP_0e^{rt}}{P_0e^{rt} + (K - P_0)e^{-rt}e^{rt}}$$

Recordando por las leyes de los exponentes que  $e^{-rt}e^{rt} = e^0 = 1$ , el término de la derecha se simplifica:

$$P(t) = \frac{KP_0e^{rt}}{P_0e^{rt} + K - P_0}$$

Reordenamos el denominador para agrupar los términos que contienen la constante  $P_0$ :

$$P(t) = \frac{KP_0e^{rt}}{K + P_0e^{rt} - P_0}$$

Finalmente, factorizamos  $P_0$  en el denominador:

$$P(t) = \frac{KP_0e^{rt}}{K + P_0(e^{rt} - 1)}$$

Por lo tanto, hemos demostrado cómo la función general evaluada en  $t_0 = 0$  es equivalente a la expresión requerida.

(c) ¿Qué tipo de condiciones iniciales tiene la ecuación del inciso b)?

## Solución

Evaluamos la función en el instante de tiempo  $t = 0$ .

Iniciamos con:

$$P(t) = \frac{KP_0e^{rt}}{K + P_0(e^{rt} - 1)}$$

Sustituimos  $t = 0$ :

$$P(0) = \frac{KP_0e^{r(0)}}{K + P_0(e^{r(0)} - 1)}$$

$$P(0) = \frac{KP_0(1)}{K + P_0(1 - 1)}$$

$$P(0) = \frac{KP_0}{K + 0}$$

$$P(0) = P_0$$

**Conclusión:** La ecuación del inciso (b) obedece a una condición inicial donde el tiempo de inicio está fijado en el origen ( $t_0 = 0$ ) y la población en ese instante exacto es  $P_0$ . Es decir, asume explícitamente la condición  $P(0) = P_0$ .

- (d)Cuál de las funciones es más general (da todas las soluciones).

## Solución

Al comparar ambas expresiones matemáticas, **la función del inciso (a) es la más general.**

- **Función (a):**  $P(t) = \frac{KP_0}{P_0 + (K - P_0)e^{r(t_0 - t)}}$
- **Función (b):**  $P(t) = \frac{KP_0e^{rt}}{K + P_0(e^{rt} - 1)}$

La función del inciso (a) incluye el parámetro  $t_0$ , lo que le permite describir la dinámica poblacional a partir de *cualquier* instante de tiempo inicial arbitrario. Por el contrario, la función del inciso (b) es un caso particular derivado directamente de forzar  $t_0 = 0$ . Por lo tanto, la primera fórmula abarca a todas las soluciones posibles sin importar la elección del tiempo de inicial.

### 4. EDO Separable no lineal.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2x}{3y^2 - 5}$$

- (a) Función:

$$y^3 - 5y + x^2 - 4x = c$$

## Solución

Para comprobar que la anterior función es la solución de la ecuación diferencial, aplicamos derivación implícita con respecto a la variable independiente  $x$  en ambos lados de la igualdad.

$$\frac{d}{dx}(y^3 - 5y + x^2 - 4x) = \frac{d}{dx}(c)$$

Aplicando la regla de la cadena para los términos que contienen a la variable dependiente  $y$ :

$$3y^2 \frac{dy}{dx} - 5 \frac{dy}{dx} + 2x - 4 = 0$$

Agrupamos y factorizamos el término común  $\frac{dy}{dx}$ :

$$\frac{dy}{dx}(3y^2 - 5) + 2x - 4 = 0$$

$$\frac{dy}{dx}(3y^2 - 5) = 4 - 2x$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2x}{3y^2 - 5}$$

La expresión coincide con la ecuación diferencial original. Por lo que, hemos demostrado que es solución.

- (b) ¿Qué valores nunca se pueden tomar? ¿Son puntos del demonio o funciones?

### Solución

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2x}{3y^2 - 5}$$

La expresión matemática se indefine (causa una división por cero) cuando el denominador se anula. Para encontrar estos valores, igualamos el denominador a cero y despejamos:

$$3y^2 - 5 = 0$$

$$3y^2 = 5$$

$$y^2 = \frac{5}{3}$$

$$y = \pm\sqrt{\frac{5}{3}}$$

Por lo tanto, los valores que la variable dependiente nunca puede alcanzar son  $y = \sqrt{\frac{5}{3}}$  y  $y = -\sqrt{\frac{5}{3}}$ .

### ¿Son puntos del demonio o funciones?

Estos valores representan **funciones** (específicamente, funciones constantes), no “puntos del demonio”.

Un “punto del demonio” es una coordenada específica  $(x_0, y_0)$  en el plano donde el sistema colapsa o se indefine de manera puntual. En nuestro caso, la restricción no depende de  $x$ ; la indefinición ocurre para *cualquier* valor de  $x$  siempre que  $y$  tome esos valores críticos. Geométricamente, esto significa que las restricciones no son puntos aislados, sino dos rectas horizontales continuas ( $y = 1.29$  y  $y = -1.29$  aproximadamente) que cruzan todo el plano cartesiano.

- (c) Qué condición impone a las curvas integrales los valores determinados en el inciso anterior.

Al analizar la ecuación diferencial, resulta evidente que cuando la variable dependiente toma estos valores ( $y = \sqrt{\frac{5}{3}}$  y  $y = -\sqrt{\frac{5}{3}}$ ), el denominador se anula y la pendiente de la curva tiende a infinito. Esto significa que, al aproximarse a estas líneas horizontales, las curvas integrales desarrollan tangentes completamente verticales. Sin embargo, por definición matemática, la gráfica de una solución derivable no puede tener una línea tangente vertical en ninguna parte. En consecuencia, los valores que determinamos actúan como una barrera que fragmenta el plano; las soluciones quedan confinadas a regiones específicas y no pueden cruzar estas fronteras, limitando así el intervalo de definición en el que una solución particular es válida y continua.

### 5. Ecuación de Bernoulli

$$\frac{dz}{dt} + z = z^2$$

Función:

$$z(t) = \frac{1}{1 + Ce^t}$$

### Solución

- **Ecuación Diferencial:**

$$\frac{dz}{dt} + z = z^2$$

- **Expresión en forma normal ( $k = 1$ ):**

$$\frac{dz}{dt} = z^2 - z$$

- **Elementos formales:**

- **Orden de la EDO ( $k$ ):**  $k = 1$  (primer orden).
- **Dimensión del espacio ( $d$ ):**  $d = 1$  (sistema escalar,  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^1$ ).
- **Función  $\vec{F}$  y dominio  $U$ :** La función que define la dinámica es  $\vec{F}(t, z) = z^2 - z$ , la cual está definida de forma continua sobre el conjunto abierto  $U = \mathbb{R}^2$ .
- **Función propuesta:**  $\gamma(t) = \frac{1}{1 + Ce^t}$ , donde  $C$  es una constante real arbitraria.

### Verificación de las Condiciones

- **Regularidad  $C^k$  ( $C^1$ ):**

Reescribimos la función propuesta usando exponentes negativos para facilitar su derivación mediante la regla de la cadena:  $\gamma(t) = (1 + Ce^t)^{-1}$ .

Calculamos su primera derivada con respecto al tiempo:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\gamma(t) &= -1(1 + Ce^t)^{-2} \cdot \frac{d}{dt}(1 + Ce^t) \\ \frac{d}{dt}\gamma(t) &= -1(1 + Ce^t)^{-2} \cdot (Ce^t) \\ \frac{d}{dt}\gamma(t) &= \frac{-Ce^t}{(1 + Ce^t)^2}\end{aligned}$$

Mientras el denominador no se anule, esta función exponencial es infinitamente diferenciable ( $C^\infty$ ), lo que garantiza que es de clase  $C^1$ .

• **Condición i)  $I$  es un intervalo abierto:**

El dominio temporal depende del valor de la constante  $C$ . Para evitar la división por cero, requerimos que  $1 + Ce^t \neq 0$ , es decir,  $Ce^t \neq -1$ .

Si elegimos un  $C \geq 0$ , el denominador nunca será cero y el intervalo abierto es toda la recta real  $I = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$ . Si  $C < 0$ , el intervalo abierto se restringe a los valores donde  $t \neq \ln(-1/C)$ . En cualquiera de los casos, existe un intervalo abierto válido  $I$ .

• **Condición ii) Pertenece al dominio  $U$  ( $\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$ ):**

Construimos el vector de estado para  $k = 1$ :

$$\vec{v}(t) = (t, \gamma(t))$$

Dado que  $U = \mathbb{R}^2$ , el vector  $\vec{v}(t)$  pertenece a  $U$  para cualquier instante  $t \in I$  en el que la función esté bien definida.

• **Condición iii) Satisfacción de la ecuación ( $\frac{d}{dt}\gamma(t) = \vec{F}(\vec{v}(t))$ ):**

– **Lado Izquierdo (derivada previamente calculada):**

$$\frac{d}{dt}\gamma(t) = \frac{-Ce^t}{(1 + Ce^t)^2}$$

– **Lado Derecho ( $\vec{F}(\vec{v}(t))$ ):**

Evaluamos la función en forma normal sustituyendo  $\gamma(t)$ :

$$\begin{aligned}\vec{F}(\vec{v}(t)) &= [\gamma(t)]^2 - \gamma(t) \\ \vec{F}(\vec{v}(t)) &= \left(\frac{1}{1 + Ce^t}\right)^2 - \left(\frac{1}{1 + Ce^t}\right)\end{aligned}$$

Para restar estas fracciones, encontramos el denominador común  $(1 + Ce^t)^2$ :

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = \frac{1}{(1 + Ce^t)^2} - \frac{1 + Ce^t}{(1 + Ce^t)^2}$$

Restamos los numeradores directamente:

$$\vec{F}(\vec{v}(t)) = \frac{1 - (1 + Ce^t)}{(1 + Ce^t)^2} = \frac{1 - 1 - Ce^t}{(1 + Ce^t)^2} = \frac{-Ce^t}{(1 + Ce^t)^2}$$

– **Identidad:**

$$\frac{-Ce^t}{(1+Ce^t)^2} = \frac{-Ce^t}{(1+Ce^t)^2}$$

Por lo tanto, hemos demostrado que la función  $z(t) = \frac{1}{1+Ce^t}$  es efectivamente una solución de la Ecuación de Bernoulli.

## 6. EDO Exacta.

$$x(2x^2 + y^2) + y(x^2 + 2y^2)y' = 0$$

Función:

$$\frac{1}{2}(x^4 + x^2y^2 + y^4) = k$$

## Solución

• **Ecuación Diferencial:**

$$x(2x^2 + y^2) + y(x^2 + 2y^2)y' = 0$$

• **Expresión en forma normal ( $k = 1$ ):**

$$y' = -\frac{x(2x^2 + y^2)}{y(x^2 + 2y^2)}$$

• **Elementos formales:**

– **Orden de la EDO ( $k$ ):**  $k = 1$  (primer orden).

– **Dimensión del espacio ( $d$ ):**  $d = 1$  (sistema escalar donde  $y$  es función de  $x$ ).

– **Función  $\vec{F}$  y dominio  $U$ :** La función  $\vec{F}(x, y) = -\frac{x(2x^2+y^2)}{y(x^2+2y^2)}$  está definida en el dominio abierto  $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \mid y(x^2 + 2y^2) = 0\}$ , es decir, se indefiniría si el denominador es cero.

– **Función propuesta:**  $\frac{1}{2}(x^4 + x^2y^2 + y^4) = k$ , la cual define a la solución  $y(x)$  de manera implícita.

## Verificación de las Condiciones

Dado que la función no está despejada para  $y$  explícitamente, utilizaremos la regla de derivación implícita con respecto a  $x$  sobre toda la ecuación propuesta para verificar la condición iii).

• **Regularidad  $C^k$  y Condición i) Intervalo abierto:**

La solución es una curva algebraica conformada por polinomios continuos. Por el Teorema de la Función Implícita,  $y(x)$  será una función de clase  $C^\infty$  (y por ende  $C^1$ ) en cualquier intervalo abierto  $I$  donde la derivada parcial respecto a  $y$  no se anule (es decir, fuera de las singularidades geométricas de la curva).

- **Condición ii) Pertenece al dominio  $U$  ( $\vec{v}(x) \in U, \forall x \in I$ ):**

El vector de estado para  $k = 1$  es  $\vec{v}(x) = (x, y(x))$ . Siempre que restrinjamos nuestro intervalo  $I$  para evadir los puntos donde  $y(x^2 + 2y^2) = 0$ , el vector  $\vec{v}(x)$  pertenecerá al dominio  $U$ .

- **Condición iii) Satisfacción de la ecuación ( $y'(x) = \vec{F}(\vec{v}(x))$ ):**

Derivamos ambos lados de la función propuesta  $\frac{1}{2}(x^4 + x^2y^2 + y^4) = k$  con respecto a  $x$ , aplicando la regla de la cadena para los términos con  $y$ :

$$\frac{d}{dx} \left[ \frac{1}{2}(x^4 + x^2y^2 + y^4) \right] = \frac{d}{dx}[k]$$

$$\frac{1}{2} [4x^3 + (2xy^2 + x^2(2yy')) + 4y^3y'] = 0$$

Multiplicamos el factor  $\frac{1}{2}$  por todos los términos dentro del corchete:

$$2x^3 + xy^2 + x^2yy' + 2y^3y' = 0$$

Agrupamos los términos que no contienen  $y'$  y factorizamos  $y'$  en los que sí lo contienen:

$$(2x^3 + xy^2) + (x^2y + 2y^3)y' = 0$$

Extraemos factores comunes  $x$  en el primer bloque y  $y$  en el segundo bloque:

$$x(2x^2 + y^2) + y(x^2 + 2y^2)y' = 0$$

Si despejamos  $y'$  para evaluar la identidad de la forma normal, obtenemos exactamente el campo de pendientes original:

$$y' = -\frac{x(2x^2 + y^2)}{y(x^2 + 2y^2)}$$

Por lo tanto, hemos demostrado que la función  $x(2x^2 + y^2) + y(x^2 + 2y^2)y' = 0$  es efectivamente una solución de la EDO Exacta.

7. **Sistema de EDO.** Sean  $x(t)$ ,  $y(t)$ , tal que:

$$x' = -x - 3y$$

$$y' = 2x - y$$

Funciones:

$$x(t) = e^{-t}[3c_1 \cos(\sqrt{6}t) + 3c_2 \sin(\sqrt{6}t)]$$

$$y(t) = e^{-t}[\sqrt{6}c_1 \sin(\sqrt{6}t) - \sqrt{6}c_2 \cos(\sqrt{6}t)]$$

## Solución

- **Ecuación Diferencial:**

$$x' = -x - 3y$$

$$y' = 2x - y$$

- **Elementos formales:**

- **Orden del Sistema ( $k$ ):**  $k = 1$  (primer orden, ya que solo hay primeras derivadas).
- **Dimensión del espacio ( $d$ ):**  $d = 2$ . Aquí tenemos un sistema acoplado con dos variables dependientes ( $x$  e  $y$ ) que evolucionan respecto al tiempo  $t$ . La curva solución es un vector  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  tal que  $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ .
- **Función  $\vec{F}$  y dominio  $U$ :** La dinámica del sistema está dictada por el campo vectorial  $\vec{F}(t, x, y) = (-x - 3y, 2x - y)$ . Al ser polinomios lineales, la función es continua en todo el espacio tridimensional abierto  $U = \mathbb{R}^3$ .
- **Funciones propuestas:**

$$x(t) = e^{-t}[3c_1 \cos(\sqrt{6}t) + 3c_2 \sin(\sqrt{6}t)]$$

$$y(t) = e^{-t}[\sqrt{6}c_1 \sin(\sqrt{6}t) - \sqrt{6}c_2 \cos(\sqrt{6}t)]$$

## Verificación de las Condiciones

- **Regularidad  $C^k$  ( $C^1$ ):**

Ambas funciones  $x(t)$  y  $y(t)$  están compuestas por combinaciones lineales de productos entre funciones exponenciales ( $e^{-t}$ ) y trigonométricas ( $\sin$ ,  $\cos$ ). Dado que estas funciones elementales son infinitamente diferenciables ( $C^\infty$ ) en todos los números reales, la curva vectorial  $\gamma(t)$  es de clase  $C^1$ .

- **Condición i)  $I$  es un intervalo abierto:**

Como no hay denominadores que se anulen ni logaritmos o raíces pares problemáticas, el intervalo abierto de existencia es toda la recta real  $I = (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$ .

- **Condición ii) Pertenece al dominio  $U$  ( $\vec{v}(t) \in U, \forall t \in I$ ):**

Construimos el vector de estado para  $k = 1$ :

$$\vec{v}(t) = (t, \gamma(t)) = (t, x(t), y(t))$$

Dado que  $U = \mathbb{R}^3$ , el vector de estado existe y pertenece invariablemente al dominio  $U$  para cualquier instante  $t \in I$ .

- **Condición iii) Satisfacción de la ecuación ( $\gamma'(t) = \vec{F}(\vec{v}(t))$ ):**

Para simplificar el cálculo de las derivadas, definamos las partes trigonométricas de las funciones como  $u(t)$  y  $v(t)$ :

$$- u(t) = 3c_1 \cos(\sqrt{6}t) + 3c_2 \sin(\sqrt{6}t) \implies x(t) = e^{-t}u(t)$$

$$- v(t) = \sqrt{6}c_1 \sin(\sqrt{6}t) - \sqrt{6}c_2 \cos(\sqrt{6}t) \implies y(t) = e^{-t}v(t)$$

Observemos una propiedad calculando las derivadas de  $u(t)$  y  $v(t)$  usando la regla de la cadena para el argumento  $\sqrt{6}t$ :

$$1. u'(t) = -3\sqrt{6}c_1 \sin(\sqrt{6}t) + 3\sqrt{6}c_2 \cos(\sqrt{6}t) = -3(\sqrt{6}c_1 \sin(\sqrt{6}t) - \sqrt{6}c_2 \cos(\sqrt{6}t)).$$

Es decir,  $u'(t) = -3v(t)$ .

$$2. v'(t) = 6c_1 \cos(\sqrt{6}t) + 6c_2 \sin(\sqrt{6}t) = 2(3c_1 \cos(\sqrt{6}t) + 3c_2 \sin(\sqrt{6}t)).$$

Es decir,  $v'(t) = 2u(t)$ .

Ahora, derivamos  $x(t)$  y  $y(t)$  usando la regla del producto y sustituimos estas identidades:

– **Derivada de  $x(t)$ :**

$$x'(t) = -e^{-t}u(t) + e^{-t}u'(t)$$

Sustituimos  $u'(t) = -3v(t)$ :

$$x'(t) = -e^{-t}u(t) - 3e^{-t}v(t)$$

Reconociendo las funciones originales ( $x(t) = e^{-t}u(t)$  y  $y(t) = e^{-t}v(t)$ ):

$$x'(t) = -x(t) - 3y(t)$$

*Esta expresión es idéntica a la primera ecuación del sistema ( $x' = -x - 3y$ ).*

– **Derivada de  $y(t)$ :**

$$y'(t) = -e^{-t}v(t) + e^{-t}v'(t)$$

Sustituimos  $v'(t) = 2u(t)$ :

$$y'(t) = -e^{-t}v(t) + 2e^{-t}u(t)$$

Reconociendo las funciones originales y reordenando ( $x(t) = e^{-t}u(t)$  y  $y(t) = e^{-t}v(t)$ ):

$$y'(t) = -y(t) + 2x(t) = 2x(t) - y(t)$$

*Esta expresión es idéntica a la segunda ecuación del sistema ( $y' = 2x - y$ ).*

Las derivadas de las funciones propuestas coinciden con el campo vectorial del sistema. Por lo que, hemos demostrado que ambas funciones acopladas son la solución general de la EDO.

### 3 Consideraciones en la solución de una EDO

#### Enunciado

##### Clases:

- Solución EDO con y sin unicidad 24Ago24 MCA4
- Sol Equilibrio, Curva Integral, Campo Direccional 26 Ago 2026 MCA4

##### Software:

- Wolfram Cloud: EDO Logistica MCA4.nb
- Github: 1.1\_Campo Direccional\_y\_Curva Integral

#### Responde:

1. Qué se entiende por curva integral (solución)
2. Usa la gráfica (código) al final de EDO Logistica\_MCA4.nb o en el segundos 40 de la clase del 24 de Agosto. La gráfica muestra varias soluciones para la EDO Logística con distintas condiciones iniciales  $P(t_0) = P_0$ .
  - ¿Cuál es la capacidad de carga en el código?
  - ¿Qué tiempo  $t_0$  iniciales se utilizaron?
  - !!! Para el caso  $y[0] = -1$  qué error tiene la solución que graficó el programa

(a) Di en que caso se daría cada una de las rectas (punteadas) que ahí se muestran.

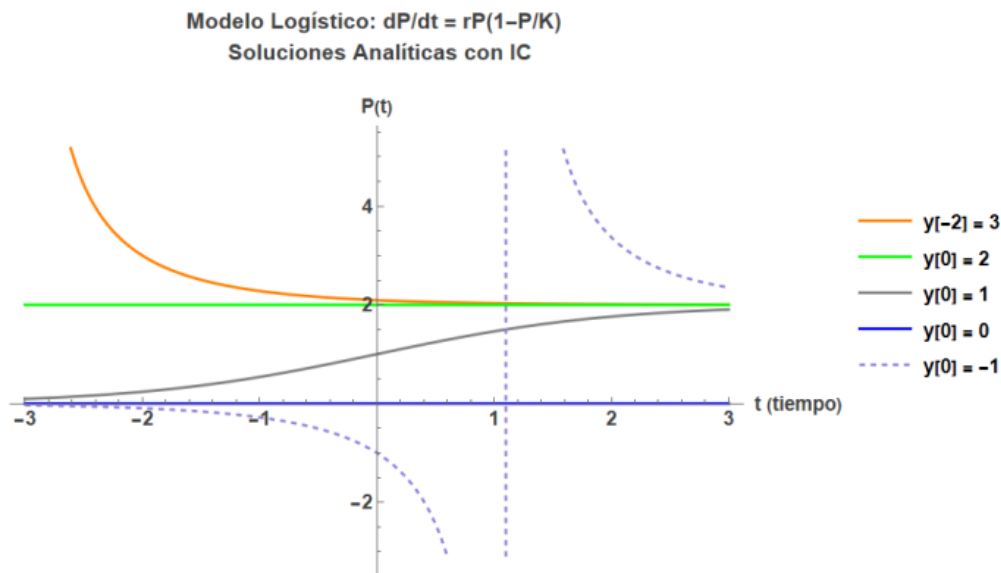


Figura 1: Curvas Integrales de la Logística

## 3. LA EDO

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2x}{3y^2 - 5}$$

tiene por solución

$$y^3 - 5y + x^2 - 4x = c$$

con  $c \in \mathbb{R}$  una constante. Si graficamos esta expresión para algunas  $c$ , obtenemos curvas como se muestran en la figura 2.

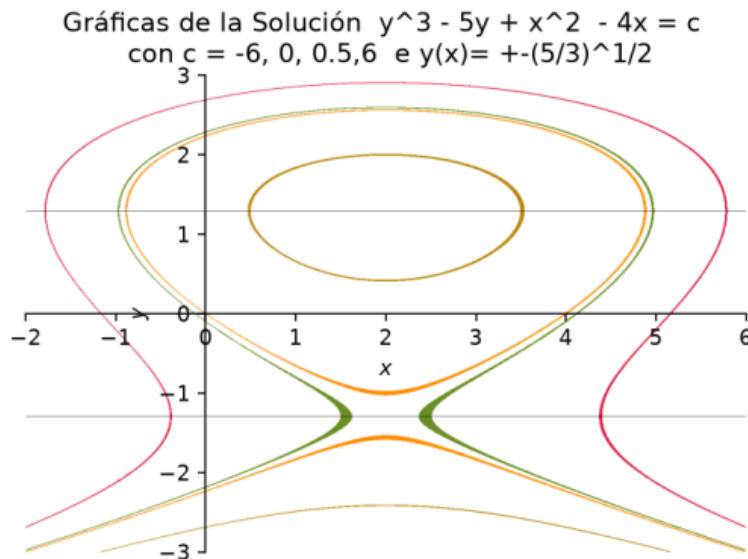


Figura 2: Gráficas de la Solución  $y^3 - 5y + x^2 - 4x = c$

Trascribe los código CURVAS\_EC\_SOL\_EDO\_DY\_4-2X\_DIV\_3Y^2-5.PY, CAMPO\_DIRECCIONAL CURVAS\_2X\_DIV\_3Y^2-5.PY y contesta lo siguiente:

- La curva dibujada para alguna  $c$  es realmente una curva integral? justifica
- Para  $c = -6$ , gráficamente cuáles son las curvas integrales.
- Da condiciones iniciales que garanticen obtener cada una de las posibles soluciones del inciso anterior.

## 4 Puntos Críticos y Soluciones de Equilibrio

### Enunciado

#### Clases:

- Sol Equilibrio Curva Integral, Campo Direccional 26 Ago 2026 MCA4
- Isoclinas, Análisis Cualitativo 1 MCA4 2Sep26

Responde:

1. ¿Qué es una solución de equilibrio?

**Encuentra los puntos críticos o soluciones de equilibrio en cada caso:**

2. **EDO, con  $y(x)$**

$$y' = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

3. **EDO (arquetipo) con bifurcación nodo-silla, autónoma (vista en clase) dada:**

$$\dot{x} = \mu - x^2$$

(a)  $\mu < 0$

(b)  $\mu = 0$

(c)  $\mu > 0$

4. **Logística**

$$\frac{dP}{dt} = rP \left( 1 - \frac{P}{K} \right)$$

(a) Soluciones de equilibrio

(b) Qué interpretación físico o biológica tienen las soluciones de equilibrio.

5. **Modelo SIR para Gusanos Informáticos**

Usado en el análisis del gusano Code Red (Zou et al., IEEE 2002):

**Parámetros:**

- $S(t)$ : hosts susceptibles
- $I(t)$ : hosts infectados
- $R(t)$ : hosts recuperados
- $\beta = \alpha \cdot \eta$ : tasa de infección
- $\gamma$ : tasa de recuperación

$$\frac{dS(t)}{dt} = -\beta S(t)I(t)$$

$$\frac{dI(t)}{dt} = \beta S(t)I(t) - \gamma I(t)$$

$$\frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t)$$

**Conservación:**  $S(t) + I(t) + R(t) = N$

**HINT:** En este caso cada ED tiene que evaluar 0.

## Solución

1- ¿Qué es una solución de equilibrio?

Sea una EDO  $y' = f(x, y)$ , entonces  $y(t) = \bar{c}$   $\forall t \in I$  con  $\bar{c}$  como constante, es denominada solución de equilibrio si  $f(t, \bar{c}) = 0$ .

Encuentra los puntos críticos o soluciones de equilibrio en cada caso

2- EDO, con  $y(x)$ ,  $y' = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ .

Puntos críticos:  $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$

Probamos  $x=1$

$$(1)^3 - 2(1)^2 - 5(1) + 6 = 1 - 2 - 5 + 6 = 0.$$

Por lo tanto,  $x=1$  es factor.

$$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x-1)(x^2 - x - 6)$$

Factorizamos

$$x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$$

Así, que:

$$y' = (x-1)(x-3)(x+2)$$

$$(x-1)(x-3)(x+2) = 0$$

Por lo tanto:  $x = -2$ ,  $x = 1$  y  $x = 3$ .

Por lo tanto estos son los valores de  $x$  donde la pendiente es cero para como la EDO depende únicamente de  $x$ , estos valores corresponden a puntos críticos pero no a soluciones de equilibrio.

3- EDO (arquetipo) con bifurcación nodo-silla autónoma

$$\dot{x} = \mu - x^2$$

dada

(a)  $\mu < 0$

Como  $x^2$  no puede ser igual a un número negativo, no existen soluciones de equilibrio reales.

(b)  $\mu = 0$

Sustituimos

$$\dot{x} = 0 - x^2$$

$$\dot{x} = -x^2$$

Por lo que para encontrar el equilibrio

$$-x^2 = 0$$

$$x^2 = 0$$

Por lo tanto, existe una solución de equilibrio:  $x(t) = 0$

(c)  $\mu > 0$

$$x^2 = \mu, \text{ sacamos raíz: } x = \pm\sqrt{\mu}$$

Por lo tanto existen dos soluciones de equilibrio:  $x = \sqrt{\mu}$  y  $x = -\sqrt{\mu}$

4. Logística

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right)$$

(a) Soluciones de equilibrio

Para encontrar la solución de equilibrio hacemos

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) = 0$$

Por lo tanto:

$$P = 0$$

o  $1 - \frac{P}{K} = 0$  entonces  $\frac{P}{K} = 1$  por lo tanto  $P = K$ 

Así, las soluciones de equilibrio son

$$P = 0 \quad \text{y} \quad P = K$$

(b) Qué interpretación físico o biológica tienen las soluciones de equilibrio

 $P = 0$  representa la ausencia de población $P = K$  representa una población que se encuentra en la capacidad de carga,  $K$ , del ambiente. En ambas cosas la población permanece constante, porque  $P'(t) = 0$ 

5. Modelo SIR para Gusanos Informáticos

Usado en el análisis del gusano Code Red (Zou et al., IEEE 2002):

$$\frac{dS(t)}{dt} = -\beta S(t)I(t)$$

$$\frac{dI(t)}{dt} = \beta S(t)I(t) - \gamma I(t)$$

$$\frac{dR(t)}{dt} = \gamma I(t)$$

Parámetros

•  $S(t)$ : hosts susceptibles•  $I(t)$ : hosts infectados•  $R(t)$ : hosts recuperados•  $\beta = \alpha \cdot \eta$ : tasa de infección•  $\gamma$ : tasa de recuperaciónConservación:  $S(t) + I(t) + R(t) = N$ 

Hint: En este caso cada ED tiene que evaluar a 0

Para encontrar las soluciones de equilibrio hacemos que cada ecuación diferencial sea igual a cero

$$\frac{dR(t)}{dt} = 0 \quad \text{por lo tanto} \quad \gamma I = 0 \quad \text{como} \quad \gamma \neq 0 \quad \text{se obtiene que} \quad I = 0$$

Sustituyendo  $I = 0$  en las otras ecuaciones

$$\frac{dS(t)}{dt} = -\beta S(t)(0) = 0 \quad \frac{dI(t)}{dt} = \beta S(t)(0) - \gamma(0) = 0$$

Además, por la conservación

$$S + I + R = N \quad \text{y como} \quad I = 0 \quad \text{entonces} \quad S + R = N$$

Por lo tanto, las soluciones de equilibrio son:

$$(S_e, I_e, R_e) = (S_e, 0, N - S_e)$$

Es decir, en el equilibrio no hay hosts infectados

## 5 Solución Analítica, Campo Direccional y Curva Integral con Python

### Enunciado

#### Clases:

- Solución EDO con y sin unicidad 24Ago24 MCA4
- Sol Equilibrio, Curva Integral, Campo Direccional 26 Ago 2026 MCA4

#### Software:

- Github: 1.3 EDO Separable Sol Analitica Numerica
- Github: 1.1\_Campo Direccional\_y\_Curva Integral
- Colab: Campo Direccional EDO1erOrden.ipynb

#### Obtén:

- Solución analítica
- Campo direccional
- Alguna curva integral (solución)

de las siguientes EDO:

#### 1. EDO sin unicidad

$$xy' - 4y = 0$$

#### 2. EDO Autónoma

$$dy - (y - 1)^2 dx = 0$$

**HINT:** Expresa la EDO como  $dy/dx = \text{algo}$ .

#### 3. EDO Exacta.

$$x(2x^2 + y^2) + y(x^2 + 2y^2)y' = 0$$

#### 4. EDO lineal de primer orden no homogénea

$$y' - 2y = 3e^{2x}$$

## 6 Análisis Cualitativo (Geométrico)

### Enunciado

#### Clases:

- Isoclinas, Análisis Cualitativo 1 MCA4 2Sep26
- Análisis Cualitativo asíntotas y Sol Analítica, EDO Autónoma 7 Sep 2026 MCA4

#### Notas:

- Ecuacion\_y  $y' = g(y)$  .2016\_17.1 Sep2024.pdf

**Responde:**

1. ¿Qué se entiende por una EDO autónoma?
2. ¿Cómo son las isoclinas de una EDO de la forma:

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

3. ¿Cómo son las isoclinas de una EDO de la forma (autónoma):

$$\frac{dy}{dx} = f(y)$$

**Haz el análisis geométrico (cualitativo) básico de las siguientes EDO considerando:**

- Soluciones de equilibrio (o puntos críticos)
  - Crecimiento o decrecimiento (criterio de la primera derivada)
  - Isoclinas y Campo Direccional
  - Concavidad (criterio de la segunda derivada)
  - Forma de algunas curvas integrales
4. **Logística.** Usa el ejemplo 2.1 de las notas.

$$P'(t) = P \left( 1 - \frac{P}{2} \right)$$

5. Usa el ejemplo 2.2 de las notas.

$$y' = \sqrt{|y|}$$

6. De los incisos anteriores, Logística y  $y' = \sqrt{|y|}$ , cuál es la diferencia radical, en lo referente a su soluciones de equilibrio.
7. EDO derivada del sistema Lotka-Volterra.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(x-3)}{x(5-y)} \quad (5)$$

## Solución

1- ¿Qué se entiende por una EDO autónoma?

Una EDO autónoma es una ecuación diferencial en la que la variable independiente no aparece explícitamente. Para una ecuación de primer orden tiene la forma  $y' = f(y)$ .

2- ¿Cómo son las isoclinas de una EDO de la forma  $\frac{dy}{dx} = f(x)$ ?

Las isoclinas son rectas verticales ya que la pendiente depende únicamente de  $x$ .

3- ¿Cómo son las isoclinas de una EDO de la forma (autónoma)  $\frac{dy}{dx} = f(y)$ ?

Las isoclinas son rectas horizontales ya que la pendiente depende únicamente de  $y$ .

4- Logística. Usa el ejemplo 2.1 de las notas.

$$P'(t) = P \left( 1 - \frac{P}{2} \right)$$

• Soluciones de equilibrio (o puntos críticos)

$P \left( 1 - \frac{P}{2} \right) = 0$ , obtenemos que  $P=0$  o  $P=2$   
Por lo tanto,  $P(t) \equiv 0$ ,  $P(t) \equiv 2$

• Crecimiento o decrecimiento

- Si  $P < 0$ , entonces  $P' < 0$ , por lo que  $P$  decrece
- Si  $0 < P < 2$ , entonces  $P' > 0$ , por lo que  $P$  crece
- Si  $P > 2$ , entonces  $P' < 0$ , por lo que  $P$  decrece

• Isoclinas y Campo Direccional

Como la ecuación solamente depende de  $P$  y no de  $t$ , es una ecuación autónoma. Las isoclinas de pendiente constante, se obtienen de

$$P \left( 1 - \frac{P}{2} \right) = C$$

Cuando  $C=0$ , se obtienen las rectas horizontales  $P=0$  y  $P=2$

El campo direccional presenta pendientes negativas cuando  $P < 0$  y  $P > 2$  y pendientes positivas cuando  $0 < P < 2$ .

• Concavidad

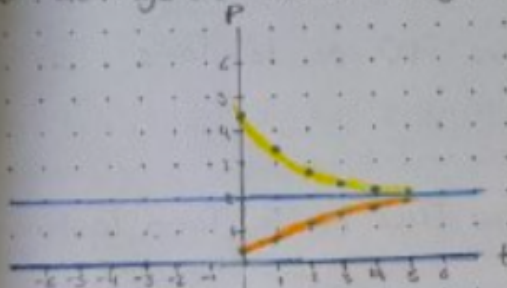
$$P'' = P \left( 1 - \frac{P}{2} \right) (1 - P)$$

Por lo tanto:

- Si  $P < 0$ ,  $P'' < 0$  la curva es cóncava hacia abajo
- Si  $0 < P < 1$ ,  $P'' > 0$  la curva es cóncava hacia arriba

- Si  $1 < P < 2$ ,  $P'' < 0$ , la curva es cóncava hacia abajo.
- Si  $P > 2$ ,  $P'' > 0$ , la curva es cóncava hacia arriba.
- El cambio de concavidad ocurre en  $P=1$ .

• Forma de algunas curvas integrales



- Curva que crece desde  $0 < P < 2$
- Curva que viene desde  $P > 2$

5: Usa el ejemplo 2.2 de las naves.  $y' = \sqrt{|y|}$

• Soluciones de equilibrio

$\sqrt{|y|} = 0$ , esto solo ocurre cuando  $y=0$ .  
Por lo tanto, la solución de equilibrio es  $y(x)=0$ .

• Crecimiento o decrecimiento

$\sqrt{|y|} > 0$ , por lo tanto  $y' > 0$ .  
Así todas las soluciones no constantes son crecientes, tanto cuando  $y > 0$  como cuando  $y < 0$ .

• Isoclinas y campo direccional

Las isoclinas de pendiente constante  $c$  se obtienen haciendo:

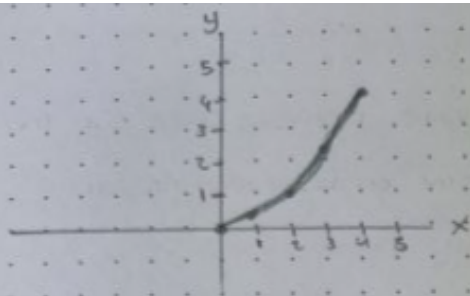
$\sqrt{|y|} = c$ , al elevar al cuadrado  $|y| = c^2$ .  
Por lo tanto,  $y = c^2$  o  $y = -c^2$ .  
Las isoclinas son rectas horizontales. En  $y=0$  la pendiente es 0.  
Mientras que arriba y abajo del eje  $x$  las pendientes son positivas.

• Concavidad

Si  $y > 0$  tenemos  $y' = \sqrt{y}$ , derivando  $y'' = \frac{1}{2\sqrt{y}}$ .  
Por lo tanto, para  $y > 0$ , las curvas son cóncavas hacia arriba.

Si  $y < 0$  tenemos  $y' = \sqrt{-y}$ , derivando  $y'' = -\frac{1}{2\sqrt{-y}}$ .  
Por lo tanto, para  $y < 0$ , las curvas son cóncavas hacia abajo.

• Forma de algunas curvas integrales



6. De los incisos anteriores, logística y  $y' = \sqrt{191}$ , cuál es la diferencia radical en lo referente a sus soluciones de equilibrio.

La diferencia principal es el número de soluciones de equilibrio. En la ecuación logística existen dos soluciones de equilibrio  $P=0$  y  $P=2$ , en cambio para  $y' = \sqrt{191}$  solamente existe una solución de equilibrio  $y=0$ .

Por lo tanto, la diferencia radical es que la ecuación logística tiene dos niveles de equilibrio que dividen el comportamiento de las soluciones mientras que la ecuación  $y' = \sqrt{191}$  solamente tiene un nivel de equilibrio.

7. EDO derivada del sistema Lotka-Volterra.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(x-3)}{x(5-y)}$$

• Soluciones de equilibrio

Una solución de equilibrio debe ser función constante  $y=C$ . Si  $y=C$  entonces  $y'=0$ , por lo tanto  $y=0$  es una solución de equilibrio.

• Crecimiento o decrecimiento.

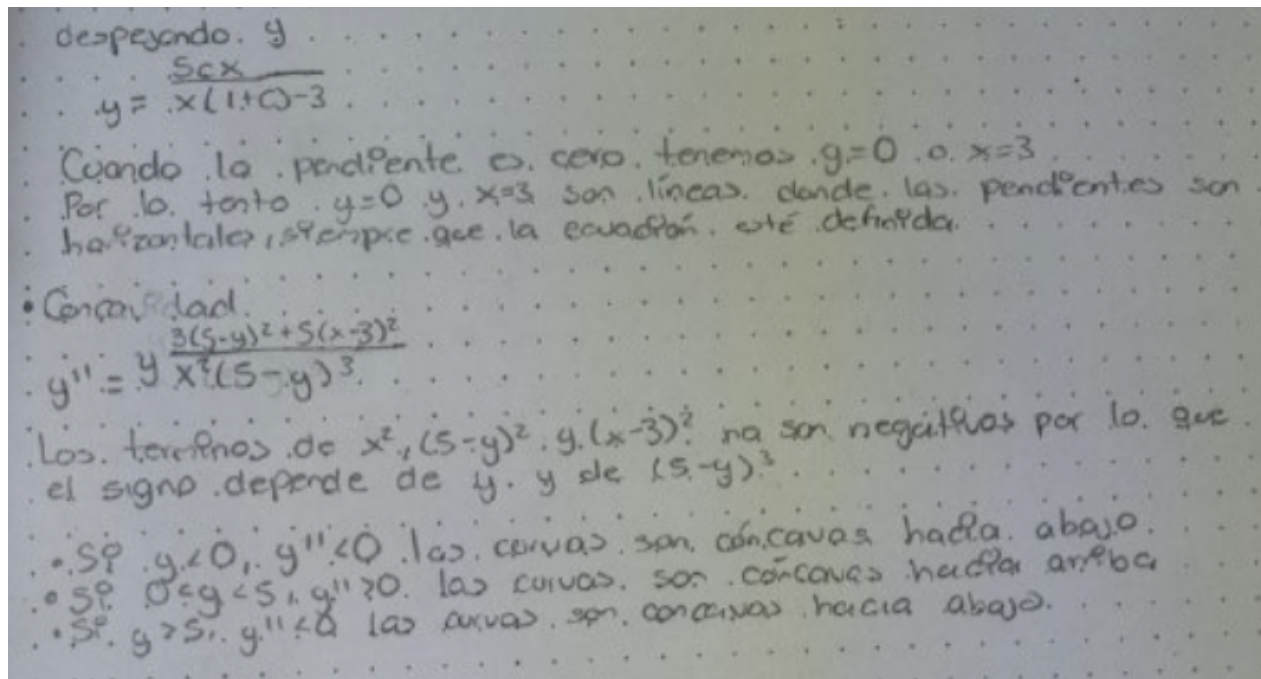
$$x < 0 \begin{cases} \bullet y < 0, y' < 0 \text{ la solución decrece} \\ \bullet 0 < y < 5, y' > 0 \text{ la solución crece} \\ \bullet y > 5, y' < 0 \text{ la solución decrece} \end{cases}$$

$$0 < x < 3 \begin{cases} \bullet y < 0, y' > 0 \text{ la solución crece} \\ \bullet 0 < y < 5, y' < 0 \text{ la solución decrece} \\ \bullet y > 5, y' > 0 \text{ la solución crece} \end{cases}$$

$$x > 3 \begin{cases} \bullet y < 0, y' < 0 \text{ la solución decrece} \\ \bullet 0 < y < 5, y' > 0 \text{ la solución crece} \\ \bullet y > 5, y' < 0 \text{ la solución decrece} \end{cases}$$

• Isoclinas y campo direccional.

$$\frac{y(x-3)}{x(5-y)} = C$$



## Referencias Bibliográficas

### Referencias

- [1] Guevara López, P., Valdez Martínez, J. S., Audelo González, J., & Delgado Reyes, G. (2014). Aproximación numérica del modelo epidemiológico SI para la propagación de gusanos informáticos, simulación y análisis de su error. *Revista Tecnura*, 18(42), 12. <https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2014.4.a01>
- [2] Puerto-Piña, A., & Melchor-Aguilar, D. (s.f.). *Sobre la estabilidad de controladores PD en redes TCP/AQM*. Recuperado el 17 de septiembre de 2026, de <https://amca.mx/memorias/amca2016/Articulos/0052.pdf>